SPRINT 1 - TRABALHO FINAL - ENG. SOFTWARE

Gabriel Felipe (2669480), Lohanna Monteiro (2669994) e Thiago André (2669641).

INTEGRANTES DO GRUPO:

- Gabriel Felipe Ferdinandi de Souza;
- Lohanna da Silva Monteiro;
- Thiago André Mattos Málaga;

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:

O sistema é uma ferramenta desenvolvida em Python para automatizar a leitura, validação e análise estatística de uma base de dados de crimes, não resultantes em morte, do estado do Paraná. Ele receberá um arquivo .csv, .tsv ou .json (a decidir) de várias linhas de registros e após a análise será gerado um arquivo .json padronizado, mostrando as cidades em ordem de quantidade de crimes decrescente e mostrando o crime mais comum em cada cidade, além da estatística geral do estado. O público-alvo principal é composto por analistas de segurança pública e gestores de patrulhamento defensivo.

PESQUISA QUE JUSTIFICA:

As três pesquisas mostram a importância da utilização de dados confiáveis e de ferramentas computacionais para compreender melhor os fenômenos relacionados à criminalidade. Baptista (2024) ressalta que as informações dos boletins de ocorrência são fundamentais para o conhecimento, o combate e a prevenção do crime, destacando a necessidade de uma coleta e de um tratamento adequado desses registros. De maneira complementar, Marcineiro et al. discutem os problemas de qualidade e inconsistência nos dados dos boletins de ocorrência, demonstrando como falhas no preenchimento e na organização das informações podem comprometer sua utilização para fins estatísticos. Já Cardoso et al. (2026), por meio de uma revisão sistemática, apresentou aplicações da mineração de dados na segurança pública brasileira, evidenciando seu potencial para identificar padrões, analisar distribuições espaciais e extrair informações relevantes de grandes volumes de registros. Em conjunto, os trabalhos sustentam a necessidade de ferramentas capazes de organizar, validar e processar dados criminais, transformando registros individuais em informações que facilitem a identificação de padrões e a compreensão da criminalidade. Nesse contexto,

o sistema proposto busca aplicar esses conceitos às ocorrências do estado do Paraná, oferecendo recursos de análise estatística e geração de relatórios que possam auxiliar pesquisas acadêmicas e estudos relacionados à segurança pública.

Link das referências:

https://revista.ibsp.org.br/index.php/RIBSP/article/view/165?utm_source=chatgpt.com

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/86523?utm_source=chatgpt.com

https://revistaavante.policiacivil.mg.gov.br/index.php/avante/article/view/45?utm_source=chatgpt.com